

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka

Praha 1, Na Příkopě 856/16

Elektronika

Jméno: Mikuláš Chlup

Třída: 3D

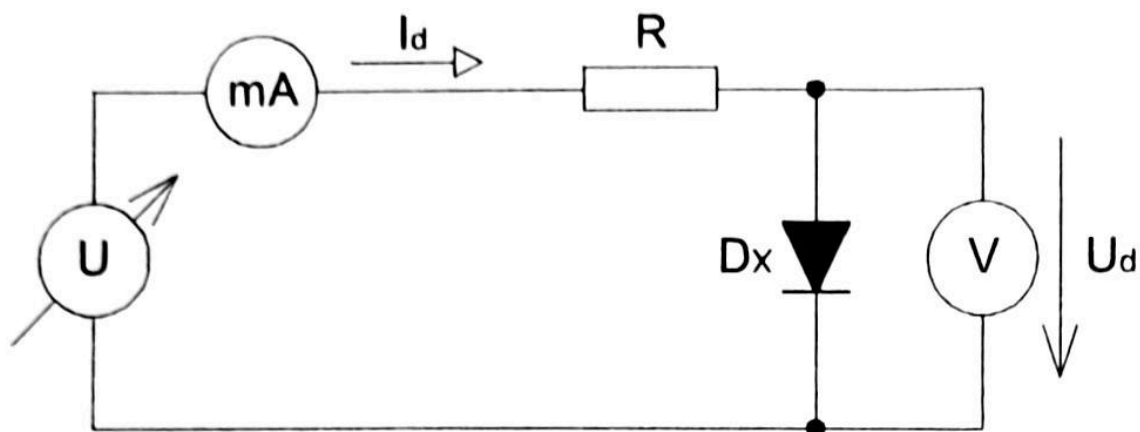
Název úlohy: V-A Charakteristika diod měřené klasickou metodou

Datum měření: 13. 10

1. ZADÁNÍ

Změřte charakteristiky vybraných diod klasickou metodou a graficky určete jejich prahová napětí.

2. SCHÉMA ZAPOJENÍ



3. POUŽITÉ PŘÍSTROJE

NZT 2 Stabilizovaný napájecí zdroj
2x Multimetr Proskit MT-1232

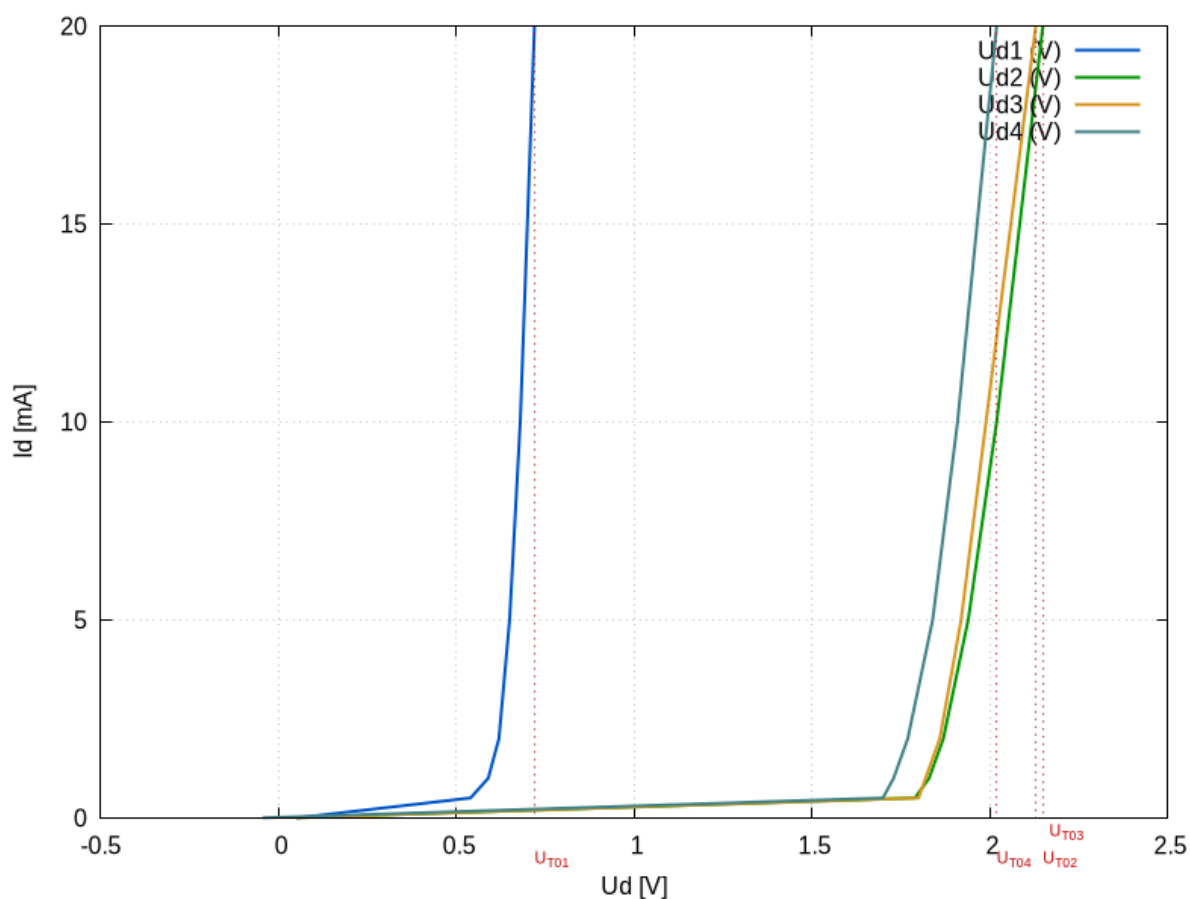
4. POSTUP MĚŘENÍ

V rámci experimentu Míra Klasna zajišťoval správné zapojení zdroje. David Bouček operoval měřicí přístroje (ampérmetr a voltmetr), zatímco Veronika Komínková nastavovala hodnoty proudu diodami a zaznamenávala měření do tabulky.

5. NAMĚŘENÉ/SIMULOVANÉ HODNOTY

Měření	Usměrňovač	LED Green	LED Red	LED Orange
I_d (mA)	U_{d1} (V)	U_{d2} (V)	U_{d3} (V)	U_{d4} (V)
20	0,72	2,15	2,13	2,02
10	0,68	2,02	1,99	1,91
5	0,65	1,94	1,92	1,84
2	0,62	1,87	1,86	1,77
1	0,59	1,83	1,72	1,73
0,5	0,54	1,79	1,8	1,7
0	0,052	0,05	0,051	-0,045

6. GRAFY



7. ZÁVĚR

Dioda 1 vykazuje nejnižší prahové napětí, přibližně 0.72 V. Dioda 4 má prahové napětí kolem 2.02 V. Dioda 2 a 3 vykazují téměř identické prahové napětí, přibližně 2.13 V.